

## Correction de la feuille de TD n°24

## Géométrie dans l'espace

## Généralités

## 1 Exercice

★★★

Soit  $A(0;1;2)$ ;  $B(-1;1;1)$ ;  $C(2;-1;2)$ ;  $D(4;0;-1)$  et  $E(1;2;-2)$  cinq points de l'espace.

1. Calculer les distances  $AB$ ,  $AD$ ,  $BC$  et  $BE$ .
2. Calculer les produits scalaires

$$\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CE}.$$

3. Déterminer les produits vectoriels

$$\overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB} \wedge \overrightarrow{CE}.$$

4. Calculer les produits mixtes  $[\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}]$  et  $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]$ .

En déduire le volume du parallélépipède engendré par  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AC}$  et  $\overrightarrow{AD}$ .

Correction ———

1.  $\overrightarrow{AB} = (-1, 0, -1)$ ,  
 $\overrightarrow{AD} = (4, -1, -3)$ ,  
 $\overrightarrow{BC} = (3, -2, 1)$ ,  
 $\overrightarrow{BE} = (2, 1, -3)$ ,  
 donc  $AB = \sqrt{2}$ ,  $AD = \sqrt{26}$ ,  $BC = BE = \sqrt{14}$ .
2.  $\overrightarrow{DA} = (-4, 1, 3)$ ,  
 $\overrightarrow{DE} = (-3, 2, -1)$ ,  
 $\overrightarrow{AE} = (1, 1, -4)$ ,  
 $\overrightarrow{BA} = (1, 0, 1)$ ,  
 $\overrightarrow{DB} = (-5, 1, 2)$ ,  
 $\overrightarrow{CE} = (-1, 3, -4)$ .  
 $\triangleright \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BE} = -16$   
 $\triangleright \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DE} = -14$   
 $\triangleright \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} = -3$   
 $\triangleright \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$
3.  $\triangleright \overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{BE} = (-6, -6, -6)$   
 $\triangleright \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{DE} = (0, 0, 0)$   
 $\triangleright \overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{BA} = (1, -5, -1)$   
 $\triangleright \overrightarrow{DB} \wedge \overrightarrow{CE} = (-10, -22, -14)$
4.  $\overrightarrow{CD} = (2, 1, -3)$ . En réutilisant  
 $\overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{BA} = (1, -5, -1)$  :

$$[\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}] = (1, -5, -1) \cdot (2, 1, -3) = 0$$

et

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = -12.$$

Le volume du parallélépipède est 12.

## 2 Exercice

★★★★

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs fixés. Déterminer tous les vecteurs  $\vec{x}$  tels que  $\vec{u} \wedge \vec{x} = \vec{v}$ .

Correction ———

- $\triangleright \vec{u} = \vec{0}$  et  $\vec{v} = \vec{0}$ . Tout vecteur  $\vec{x}$  est solution.
- $\triangleright \vec{u} = \vec{0}$  et  $\vec{v} \neq \vec{0}$ .  $\vec{u} \wedge \vec{x} = \vec{0} \neq \vec{v}$ , donc pas de solution.
- $\triangleright \vec{u} \neq \vec{0}$ . Une condition nécessaire est

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{x}) = 0.$$

Si  $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$ , pas de solution.

- $\triangleright \vec{u} \neq \vec{0}$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ . Comme  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux et non nuls,  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$  est une base orthogonale de l'espace. Tout vecteur  $\vec{x}$  s'écrit donc  $\vec{x} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v} + \nu (\vec{u} \wedge \vec{v})$ . Par linéarité :

$$\vec{u} \wedge \vec{x} = \mu \vec{u} \wedge \vec{v} + \nu \vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \mu \vec{u} \wedge \vec{v} - \nu \|\vec{u}\|^2 \vec{v} = \vec{v}.$$

En identifiant dans la base  $(\vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$  :  $\mu = 0$  et  $\nu = -\frac{1}{\|\vec{u}\|^2}$ ,  $\lambda$  libre. Les solutions sont :

$$\vec{x} = \lambda \vec{u} - \frac{1}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} \wedge \vec{v}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

## 3 Exercice

★★★★

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points de l'espace, et  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs de  $[BC]$ ,  $[AC]$  et  $[AB]$ . Montrer que les égalités suivantes sont vérifiées quel que soit le point  $M$  :

1.  $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$
2.  $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{KC} = \vec{0}$ .

Correction ———

1.

$$\begin{aligned}
& \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{MB} \wedge \vec{MC} + \vec{MC} \wedge \vec{MA} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{MB} \wedge \vec{MC} - \vec{MA} \wedge \vec{MC} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + (\vec{MB} + \vec{AM}) \wedge \vec{MC} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{AB} \wedge \vec{MC} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{AB} \wedge (\vec{MA} + \vec{AC}) \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{AB} \wedge \vec{MA} + \vec{AB} \wedge \vec{AC} \\
&= \vec{MA} \wedge (\vec{MB} - \vec{AB}) + \vec{AB} \wedge \vec{AC} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MA} + \vec{AB} \wedge \vec{AC} \\
&= \vec{AB} \wedge \vec{AC}.
\end{aligned}$$

2. On utilise  $\vec{IA} = \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{CA})$ ,  $\vec{JB} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CB})$  et  $\vec{KC} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{BC})$  :

$$\begin{aligned}
& 2(\vec{MA} \wedge \vec{IA} + \vec{MB} \wedge \vec{JB} + \vec{MC} \wedge \vec{KC}) \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{BA} + \vec{MA} \wedge \vec{CA} + \vec{MB} \wedge \vec{AB} \\
&\quad + \vec{MB} \wedge \vec{CB} + \vec{MC} \wedge \vec{AC} + \vec{MC} \wedge \vec{BC} \\
&= (\vec{MA} - \vec{MB}) \wedge \vec{BA} + (\vec{MA} - \vec{MC}) \wedge \vec{CA} \\
&\quad + (\vec{MB} - \vec{MC}) \wedge \vec{CB} \\
&= \vec{BA} \wedge \vec{BA} + \vec{CA} \wedge \vec{CA} + \vec{CB} \wedge \vec{CB} \\
&= \vec{0} + \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}.
\end{aligned}$$

**4** Exercice

★★★

Soit  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

1. Montrer que  $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  est une base de l'espace. Est-elle directe ?

2. Soit  $\vec{t} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ m \end{pmatrix}$  où  $m$  est un paramètre réel.

(a) Exprimer les composantes de  $\vec{t}$  dans  $\mathcal{B}'$ .

(b) Pour quelle(s) valeur(s) de  $m$  les vecteurs  $\vec{t}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  sont-ils coplanaires ?

Correction

1. On calcule le produit mixte :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 1 \cdot (2 - 4) = -2 \neq 0.$$

Donc  $\mathcal{B}'$  est une base de l'espace. Comme  $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = -2 < 0$ , la base est indirecte.

2. (a) Les coordonnées de  $\vec{t}$  dans  $\mathcal{B}'$  sont  $P^{-1}\vec{t}$ . On calcule  $P^{-1}$  par le pivot :

$$\begin{aligned}
& \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - 3L_3]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & -3 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Donc  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$  et :

$$P^{-1}\vec{t} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{m}{2} + 3 \\ m + 1 \\ -\frac{m+2}{2} \end{pmatrix}.$$

(b)  $\vec{t}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  sont coplanaires si et seulement si  $[\vec{t}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$  :

$$\begin{aligned}
[\vec{t}, \vec{v}, \vec{w}] &= 1(2 - 4) - 1(-2 - 2m) + 3(-2 - m) \\
&= -2 + 2 + 2m - 6 - 3m \\
&= -m - 6.
\end{aligned}$$

Ainsi, ces trois vecteurs sont coplanaires si, et seulement si,  $m = -6$ .

**Plans, droites et sphères de l'espace****5** Exercice

★★★

Soit les points  $A(1; 2; 3)$ ,  $B(2; -1; 2)$  et  $C(0; 1; -2)$ , les droites

$$D_1 : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad \text{et} \quad D_2 : \begin{cases} x = 1 + 3u \\ y = -2u \\ z = 3 + 5u \end{cases},$$

et les plans

$$\mathcal{P}_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t + 3u \\ y = -2 + t + u \\ z = 4 - t - 2u \end{cases},$$

$$\mathcal{P}_2 : 2x - y + 3z - 1 = 0$$

et

$$\mathcal{P}_3 : x + 2z - 4 = 0.$$

- Déterminer une équation cartésienne de  $\mathcal{P}_1$ .
- Déterminer une équation paramétrique de  $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$ .
- Donner une équation cartésienne du plan contenant les points  $A$ ,  $B$  et  $C$ .
- Déterminer l'intersection de  $D_1$  et de  $\mathcal{P}_2$ .
- Donner une équation cartésienne du plan  $\mathcal{Q}$  contenant  $D_1$  et tel que  $D_2$  soit parallèle à  $\mathcal{Q}$ .
- Déterminer  $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$ .
- Déterminer l'intersection de  $\mathcal{P}_2$  et de la droite  $(AB)$ .
- Donner une équation paramétrique de la droite passant par  $A$ , parallèle à  $\mathcal{P}_2$  et coupant  $D_1$ .
- Donner une équation cartésienne du plan passant par  $C$  et contenant  $D_1$ .

Correction —————

- $\mathcal{P}_1$  passe par  $A(1, -2, 4)$  (pour  $t = u = 0$ ) et a pour vecteurs directeurs  $\vec{u} = (-2, 1, -1)$  et  $\vec{v} = (3, 1, -2)$ . Un vecteur normal est :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (-2+1, -3-4, -2-3) = (-1, -7, -5).$$

Une équation est de la forme  $-x - 7y - 5z + d = 0$ .  
Comme  $A \in \mathcal{P}_1$ , on trouve  $d = 7$ .

- $\vec{n}_2 = (2, -1, 3)$  et  $\vec{n}_3 = (1, 0, 2)$  sont normaux à  $\mathcal{P}_2$  et  $\mathcal{P}_3$ .

Ces deux vecteurs n'étant pas colinéaires,  $\mathcal{P}_2$  et  $\mathcal{P}_3$  sont sécants. Leur intersection est une droite.

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 &\iff \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x + 2z = 4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 2x + 3z - 1 \\ x = 4 - 2z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = 7 - t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

- Première rédaction.**

$\vec{AB} = (1, -3, -1)$  et  $\vec{AC} = (-1, -1, -5)$ . On a

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (14, 6, -4),$$

qui est non nul, donc  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont non colinéaires et définissent bien un plan. Un vecteur normal est

$\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$ . Une équation cartésienne est de la forme :

$$7x - 3y - 2z + d = 0.$$

Or  $A \in (ABC)$  donc  $d = -14$ .

### Seconde rédaction.

$\vec{AB} = (1, -3, -1)$  et  $\vec{AC} = (-1, -1, -5)$ .

Un point  $M(x, y, z)$  appartient au plan  $(ABC)$  si et seulement si  $[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AM}] = 0$ , soit :

$$7x - 3y - 2z - 14 = 0.$$

- Un vecteur directeur de  $D_1$  est  $\vec{u} = (-1, 2, 1)$  et un vecteur normal à  $\mathcal{P}_2$  est  $\vec{n} = (2, -1, 3)$ .

On vérifie que  $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$ , donc  $D_1$  n'est pas parallèle à  $\mathcal{P}_2$  et leur intersection est un point.

On injecte le paramétrage de  $D_1$  dans l'équation cartésienne de  $\mathcal{P}_2$  :

$$\begin{aligned} 2(3-t) - (1+2t) + 3(-1+t) - 1 &= 0 \\ \iff -t + 1 &= 0 \\ \iff t &= 1. \end{aligned}$$

Le point d'intersection est  $(2, 3, 0)$ .

- $\mathcal{Q}$  contient  $D_1$  (vecteur directeur  $\vec{u}_1 = (-1, 2, 1)$ , point  $M(3, 1, -1)$ ) et est parallèle à  $D_2$  (vecteur directeur  $\vec{u}_2 = (3, -2, 5)$ ).

Un vecteur normal de  $\mathcal{Q}$  est  $\vec{u}_1 \wedge \vec{u}_2 = (12, 8, -4)$ .

Une équation cartésienne de ce plan est de la forme

$$12x + 8y - 4z + d = 0.$$

Or,  $M \in \mathcal{Q}$  donc  $d = -48$ .

- On injecte le paramétrage de  $\mathcal{P}_1$  dans les équations de  $\mathcal{P}_2$  et  $\mathcal{P}_3$  :

$$\begin{aligned} \begin{cases} 8t + u = 15 \\ 4t + u = 5 \end{cases} &\iff \begin{cases} 4t = 10 \\ 4t + u = 5 \end{cases} \\ &\iff t = \frac{5}{2} \text{ et } u = -5. \end{aligned}$$

En substituant dans le paramétrage de  $\mathcal{P}_1$  :

$$\begin{aligned} \triangleright x &= 1 - 5 - 15 = -19 \\ \triangleright y &= -2 + \frac{5}{2} - 5 = -\frac{9}{2} \\ \triangleright z &= 4 - \frac{5}{2} + 10 = \frac{23}{2} \end{aligned}$$

Le point d'intersection est  $(-19, -\frac{9}{2}, \frac{23}{2})$ .

7. Un vecteur directeur de  $(AB)$  est

$$\overrightarrow{AB} = (1, -3, -1)$$

et un vecteur normal à  $\mathcal{P}_2$  est

$$\vec{n} = (2, -1, 3).$$

On calcule  $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 2 + 3 - 3 = 2 \neq 0$ , donc  $(AB)$  n'est pas parallèle à  $\mathcal{P}_2$  et leur intersection est un point. On injecte le paramétrage de  $(AB)$  dans l'équation cartésienne de  $\mathcal{P}_2$  :

$$2(1+t) - (2-3t) + 3(3-t) - 1 = 0$$

$$\iff 2t + 8 = 0$$

$$\iff t = -4.$$

Le point d'intersection est  $(-3, 14, 7)$ .

8. On cherche une droite passant par  $A(1, 2, 3)$ , parallèle à  $\mathcal{P}_2$  et coupant  $D_1$ . Son vecteur directeur  $\vec{u}$  doit être orthogonal à  $\vec{n} = (2, -1, 3)$  (vecteur normal de  $\mathcal{P}_2$ ).

Si la droite coupe  $D_1$  en un point  $B = (3-t, 1+2t, -1+t)$ , alors  $\overrightarrow{AB} = (2-t, 2t-1, -4+t)$  est un vecteur directeur, qui doit vérifier  $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0$  donc :

$$2(2-t) - (2t-1) + 3(-4+t) = 0$$

$$\iff -t - 7 = 0$$

$$\iff t = -7.$$

Donc  $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (9, -15, -11)$  et le paramétrage est :

$$\begin{cases} x = 1 + 9t \\ y = 2 - 15t \\ z = 3 - 11t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

9. Le plan contient  $D_1$  donc passe par

$$M(3, 1, -1) \in D_1$$

et a pour vecteur directeur

$$\vec{u}_1 = (-1, 2, 1).$$

Il passe aussi par  $C(0, 1, -2)$ , donc  $\overrightarrow{CM} = (3, 0, 1)$  est un deuxième vecteur directeur.

Un vecteur normal est :

$$\vec{u}_1 \wedge \overrightarrow{CM} = (2, 4, -6),$$

Ainsi, une équation cartésienne de ce plan est de la forme  $2x + 4y - 6z + d = 0$ .

Or  $C(0, 1, -2)$  appartient à ce plan donc  $d = -16$ .

## 6 Exercice

★★★

Soit la droite  $\mathcal{D}$  d'équation paramétrique

$$\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

1. Calculer la distance  $f(t)$  de  $O$  au point  $M(t)$  de paramètre  $t$  de  $\mathcal{D}$  : déterminer la valeur de  $t$  pour laquelle cette distance est minimale. En déduire les coordonnées de  $H$ , projection orthogonale de  $O$  sur  $\mathcal{D}$ . Que vaut la distance de  $O$  à  $\mathcal{D}$  ?
2. Montrer que le plan  $\mathcal{P}$  d'équation  $x - 2z = 2$  contient la droite  $\mathcal{D}$ .  
Déterminer une équation cartésienne du plan  $\mathcal{Q}$  contenant  $\mathcal{D}$  et perpendiculaire à  $\mathcal{P}$ .
3. Calculer la distance de  $O$  à  $\mathcal{P}$  et retrouver celle de  $O$  à  $\mathcal{D}$ .

Correction —————

1. La distance de  $O$  au point

$$M(t) = (4 + 2t, 3 + t, 1 + t)$$

est :

$$\begin{aligned} f(t) &= \sqrt{(4+2t)^2 + (3+t)^2 + (1+t)^2} \\ &= \sqrt{6t^2 + 24t + 26}. \end{aligned}$$

Cette expression est minimale lorsque  $6t^2 + 24t + 26$  est minimal, i.e. en  $t = -\frac{24}{12} = -2$ .

Le point  $H$  correspond à  $t = -2$  :  $H = (0, 1, -1)$ .  
La distance est

$$d(O, \mathcal{D}) = OH = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

2. Pour tout point  $M(t) = (4 + 2t, 3 + t, 1 + t) \in \mathcal{D}$  :

$$(4 + 2t) - 2(1 + t) = 4 + 2t - 2 - 2t = 2.$$

Donc  $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}$ .

Le plan  $\mathcal{Q}$  contient  $\mathcal{D}$  (de vecteur directeur  $\vec{u} = (2, 1, 1)$  et passant par  $A(4, 3, 1)$ ) et est perpendiculaire à  $\mathcal{P}$  (de vecteur normal  $\vec{n}_{\mathcal{P}} = (1, 0, -2)$ ). Son vecteur normal  $\vec{n}_{\mathcal{Q}}$  doit être orthogonal à  $\vec{u}$  et à  $\vec{n}_{\mathcal{P}}$  :

$$\vec{n}_{\mathcal{Q}} = \vec{u} \wedge \vec{n}_{\mathcal{P}} = (-2, 5, -1),$$

soit  $\vec{n}_{\mathcal{Q}} = (2, -5, 1)$ .

Ainsi, une équation cartésienne de  $\mathcal{Q}$  est de la forme

$$-2x + 5y - z + d = 0.$$

Comme  $A \in \mathcal{Q}$ , il vient que  $d = -6$ .

$$3. d(O, P) = \frac{|0-0-2|}{\sqrt{1+0+4}} = \frac{2}{\sqrt{5}}. \text{ De même}$$

$$d(O, Q) = \frac{|0-0+0-6|}{\sqrt{4+25+1}} = \frac{6}{\sqrt{30}} = \frac{6}{\sqrt{30}} = \sqrt{\frac{6}{5}}.$$

D'après par le théorème de Pythagore :

$$d(O, D) = \sqrt{d(O, P)^2 + d(O, Q)^2} = \sqrt{2}.$$

### 7 Exercice

★★★

Soit  $A(5; -1; 4)$  et  $B(2; 0; 1)$ . Donner une équation cartésienne de la sphère de diamètre  $[AB]$ .

Correction —————

Le centre est le milieu  $\Omega = (\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$  et le rayon est  $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{9+1+9}}{2} = \frac{\sqrt{19}}{2}$ .

Il vient alors une équation cartésienne de cette sphère,

$$(x - \frac{7}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z - \frac{5}{2})^2 = \frac{19}{4}.$$

### 8 Exercice

★★★

Soit  $\Omega(4; 1; 2)$  et  $A(-1; 1; 2)$  deux points de l'espace.

- Déterminer une équation de la sphère de centre  $\Omega$  et passant par  $A$  puis donner une équation du plan tangent en  $A$  à cette sphère.
- Montrer que l'ensemble de représentation cartésienne

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y - 4z = 4 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

est un cercle dont on précisera le rayon  $r$  et le centre  $w$ .

Correction —————

- $R = \Omega A = \sqrt{25+0+0} = 5$ . L'équation de la sphère est

$$(x - 4)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 25.$$

Le plan tangent en  $A$  est orthogonal à  $\overrightarrow{\Omega A} = (-5, 0, 0)$ , donc d'équation de la forme  $-5x + d = 0$ .

Or  $A$  appartient à ce plan tangent donc  $d = -5$ .

- La première équation est celle de la sphère  $S$  de centre  $\Omega(4, 1, 2)$  et de rayon  $R = 5$ .

Notons  $P$  le plan d'équation  $x + y + z = 0$ , de vecteur normal  $\vec{n} = (1, 1, 1)$ .

On calcule  $d(\Omega, P) = \frac{|4+1+2|}{\sqrt{3}} = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3} < 5$ , donc  $S \cap P$  est un cercle de rayon :

$$r = \sqrt{R^2 - d(\Omega, P)^2} = \sqrt{25 - \frac{49}{3}} = \sqrt{\frac{26}{3}}.$$

Le centre  $w$  est le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $P$ . Il appartient à  $P$  et  $\overrightarrow{\Omega w}$  est colinéaire à  $\vec{n} = (1, 1, 1)$ , donc  $w = (4+t, 1+t, 2+t)$  pour un certain  $t$ . La condition  $w \in P$  donne  $4+t+1+t+2+t=0$ , soit  $t = -\frac{7}{3}$ . Donc :

$$w = (\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}).$$

### 9 Exercice

★★★

Dans l'espace est rapporté à un repère orthonormal direct, on considère l'ensemble :

$$\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z = 0.$$

- Montrer que  $\mathcal{S}$  est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon.
- Déterminer une équation cartésienne du plan  $\mathcal{P}$  tangent à  $\mathcal{S}$  au point  $O$ , l'origine du repère.

Correction —————

- On met l'équation sous forme canonique :

$$\begin{aligned} (x-1)^2 - 1 + (y+2)^2 - 4 + (z-2)^2 - 4 &= 0 \\ \iff (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 &= 9. \end{aligned}$$

$\mathcal{S}$  est une sphère de centre  $\Omega(1, -2, 2)$  et de rayon  $R = 3$ .

- On vérifie que  $O \in \mathcal{S} : 0+0+0-0+0-0=0$ .

Le plan tangent en  $O$  admet  $\overrightarrow{\Omega O} = (-1, 2, -2)$  comme vecteur normal.

Une équation cartésienne est donc de la forme  $-x + 2y - 2z + d = 0$ .

Or  $O$  appartient à ce plan donc  $d = 0$ .

### 10 Exercice

★★★

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct  $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

Pour  $m \in \mathbb{R}$ , on définit l'ensemble  $P_m$  par son équation cartésienne dans  $\mathcal{R}$  :

$$(4 + m^2)x + (4 - m^2)y - 4mz = m + 8$$

On note le point  $\Omega_0 = (0, 1, -\frac{1}{4})$  et  $\Delta$  la droite passant par  $\Omega_0$  et dirigée par  $\vec{i}$ .

- Justifier que, pour tout  $m \in \mathbb{R}$ ,  $P_m$  est un plan.
- Soit  $\Omega_x$  le point de  $\Delta$  dont la première coordonnée vaut  $x$ .

Montrer que la distance entre  $\Omega_x$  et  $P_m$  vaut  $\frac{|x-1|}{\sqrt{2}}$ . Qu'y a-t-il de remarquable dans ce résultat ?

3. Déterminer toutes les sphères de rayon  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ , dont le centre appartient à  $\Delta$  et telles que, pour tout  $m \in \mathbb{R}$ ,  $P_m$  soit tangent à ces sphères.

On notera  $S_1$  celle dont le centre a la première coordonnée la plus petite. Déterminer le centre de  $S_1$  et son équation cartésienne.

Correction —————

1. Pour tout  $m \in \mathbb{R}$ , le vecteur normal

$$(4 + m^2, 4 - m^2, -4m) \neq (0, 0, 0).$$

L'équation définit bien un plan.

2. On a  $\Omega_x = (x, 1, -\frac{1}{4})$ . On calcule :

$$\begin{aligned} d(\Omega_x, P_m) &= \frac{|(4+m^2)x + (4-m^2) \cdot 1 + (-4m) \cdot (-\frac{1}{4}) - m - 8|}{\sqrt{(4+m^2)^2 + (4-m^2)^2 + 16m^2}} \\ &= \frac{|(4+m^2)x + 4 - m^2 + m - m - 8|}{\sqrt{(4+m^2)^2 + (4-m^2)^2 + 16m^2}} \\ &= \frac{|(4+m^2)x - (4+m^2)|}{\sqrt{2(m^2+4)^2}} \\ &= \frac{|x-1|}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Ce résultat est remarquable : la distance ne dépend pas de  $m$ .

3. On cherche les sphères de rayon  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ , de centre  $\Omega_x \in \Delta$ , tangentes à tous les  $P_m$ .

La condition de tangence est  $d(\Omega_x, P_m) = \frac{1}{\sqrt{2}}$  pour tout  $m$ , soit  $\frac{|x-1|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , donc  $|x-1| = 1$ , soit  $x = 0$  ou  $x = 2$ .

$S_1$  a le centre de plus petite première coordonnée, soit  $\Omega_0 = (0, 1, -\frac{1}{4})$ . Son équation cartésienne est :

$$x^2 + (y-1)^2 + (z + \frac{1}{4})^2 = \frac{1}{2}.$$